

Analisi del Malware

«Esercizio_Pratico_U3_W2_L1»

Introduzione

Per fare un'analisi del malware dell'esercizio abbiamo iniziato aprendo il programma **CFF Explorer** e dandogli in pasto il file “**Malware_U3_W2_L1**” potendo così procedere ad una disamina dell'eseguibile al fine di cercare degli elementi che ci suggerissero il comportamento del file.

Ricerche preliminari

Analizzando i dati di proprietà del file possiamo avere varie informazioni, tra le quali la data dell'installazione e della creazione del file (modified), in questo caso ci concentriamo sull'hash che può essere utile per trovare informazioni sul file procediamo quindi ad inserire l'hash su Metadefender.

Malware_U3_W2_L1.exe	
Property	Value
File Name	C:\Users\user\Desktop\MALWARE\Esercizio_Pratico_U3_W2_L1\Malw...
File Type	Portable Executable 32
File Info	UPX v3.0
File Size	3.00 KB (3072 bytes)
PE Size	3.00 KB (3072 bytes)
Created	Wednesday 19 January 2011, 12:10:42
Modified	Wednesday 17 January 2024, 18:48:15
Accessed	Wednesday 19 January 2011, 12:10:42
MD5	6FB7EA137466B471F74288F1F8DC3D96
SHA-1	49E1794D17E5959810FEB5C2065AD08BF0D72385
Property	Value
Empty	No additional info available

I risultati della ricerca non ha dato risultato, sembra quindi che non vi sia un registro del malware, il che può significare che questo malware non è stato mai riportato o segnalato oppure che è troppo nuovo per essere stato scoperto. In base alla data dell'ultima modifica possiamo escludere quest'ultima opzione.

OPSWAT.
MetaDefender Cloud

6FB7EA137466B471F74288F1F8DC3D96



Process



Overview



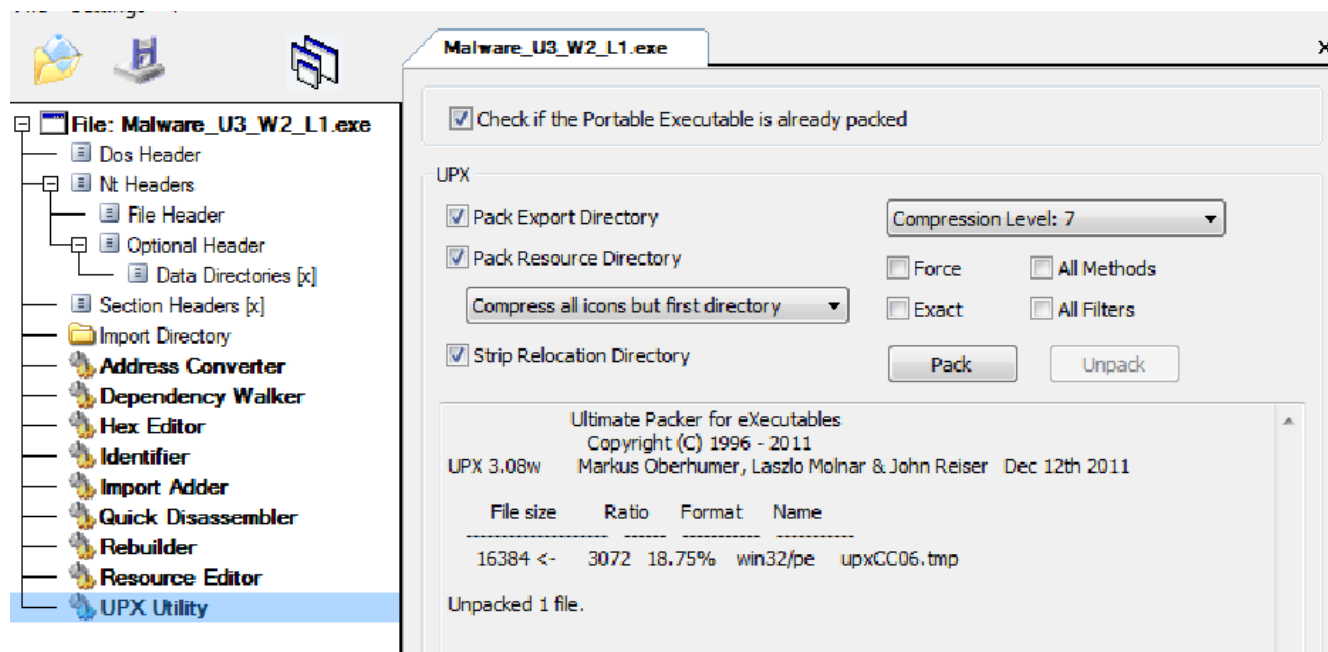
The hash was not found

Sezioni del Malware

Le sezioni del malware sono compresse con UPX, non è possibile quindi al momento conoscere il contenuto dei file.

Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
UPX0	00004000	00001000	00000000	00000400	00000000
UPX1	00001000	00005000	00000600	00000400	00000000
UPX2	00001000	00006000	00000200	00000A00	00000000

Utilizzando una funzione di CFF abbiamo potuto decomprimere I file e riuscire così ad identificarne il contenuto.



Dopo aver decompresso il file eseguibile utilizzando UPX, abbiamo identificato le seguenti sezioni:

1. .text

- **Descrizione:** Questa sezione contiene il codice eseguibile del malware. È la sezione principale dove risiede il codice operativo del programma.

2. .rdata

- **Descrizione:** La sezione .rdata contiene dati di sola lettura, inclusi i puntatori alle funzioni importate dalle librerie di sistema e le stringhe costanti utilizzate dal malware.

3. .data

- **Descrizione:** La sezione .data contiene dati variabili e statici utilizzati dal malware durante la sua esecuzione. Include variabili globali e altre informazioni che il malware modifica durante l'esecuzione.

Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
.text	000002DC	00001000	00001000	00001000	00000000
.rdata	00000372	00002000	00001000	00002000	00000000
.data	0000008C	00003000	00001000	00003000	00000000

Librerie Importate dal Malware

Durante l'analisi del file eseguibile, abbiamo identificato le seguenti librerie importate:

Module Name	Imports	OFTs	TimeStamp	ForwarderChain	
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	
KERNEL32.DLL	9	00000000	00000000	00000000	
ADVAPI32.dll	3	00000000	00000000	00000000	
MSVCRT.dll	13	00000000	00000000	00000000	

Module Name	Imports	OFTs	TimeStamp	ForwarderChain	
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	
MSVCRT.dll	13	00000000	00000000	00000000	
WININET.dll	2	00000000	00000000	00000000	

1. KERNEL32.DLL

- **Descrizione:** Questa libreria fornisce funzioni fondamentali per la gestione di processi, thread, memoria e file. Include funzioni come SystemTimeToFileTime, GetModuleFileNameA, CreateWaitableTimerA, ExitProcess, OpenMutexA, SetWaitableTimer, WaitForSingleObject, CreateMutexA, e CreateThread.

2. ADVAPI32.DLL

- **Descrizione:** Questa libreria offre funzioni avanzate per la gestione della sicurezza e del registro di sistema. Comprende funzioni come CreateServiceA, StartServiceCtrlDispatcherA, e OpenSCManagerA, utili per la creazione e gestione dei servizi di sistema.

3. MSVCRT.DLL

- **Descrizione:** La libreria runtime di Microsoft C fornisce funzioni standard del linguaggio C, necessarie per operazioni di input/output, gestione della memoria e altre operazioni di runtime. Include funzioni come _exit, _XcptFilter, exit, __p__initenv, __getmainargs, _initterm, __setusermatherr, _adjust_fdiv, __p__commode, __p__fmode, __set_app_type, _except_handler3, e _controlfp.

4. WININET.DLL

- **Descrizione:** Questa libreria fornisce un'interfaccia per le applicazioni che devono comunicare attraverso i protocolli Internet come HTTP e FTP. Funzioni importate includono InternetOpenUrlA e InternetOpenA, che consentono al malware di effettuare operazioni di rete come il download di ulteriori payload o la comunicazione con server remoti.

Hex Editor

Aprendo l'Hex editor abbiamo avuto la possibilità di leggere l'ascii e notare alcuni dettagli che possono rappresentare degli indizi sul comportamento del malware.

